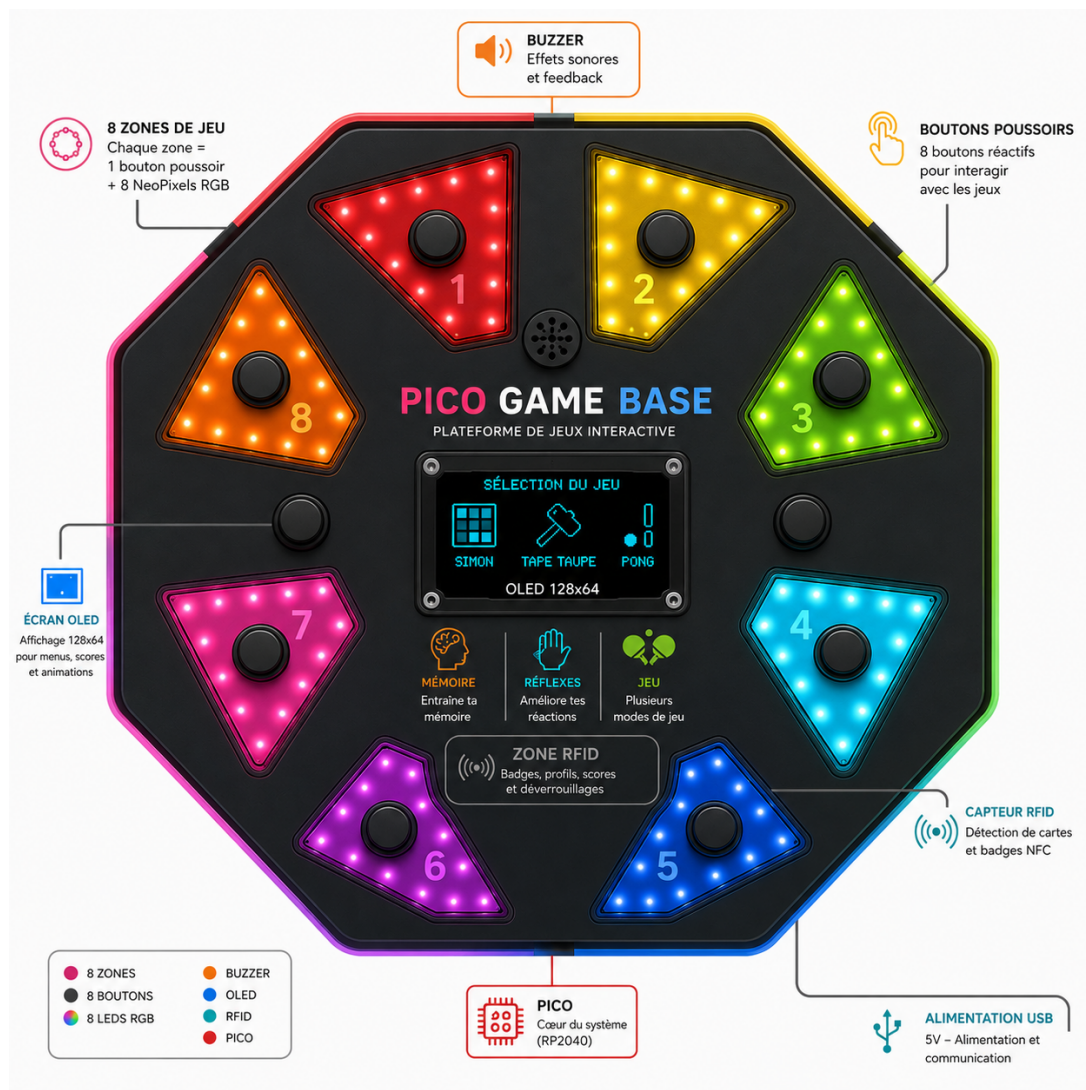


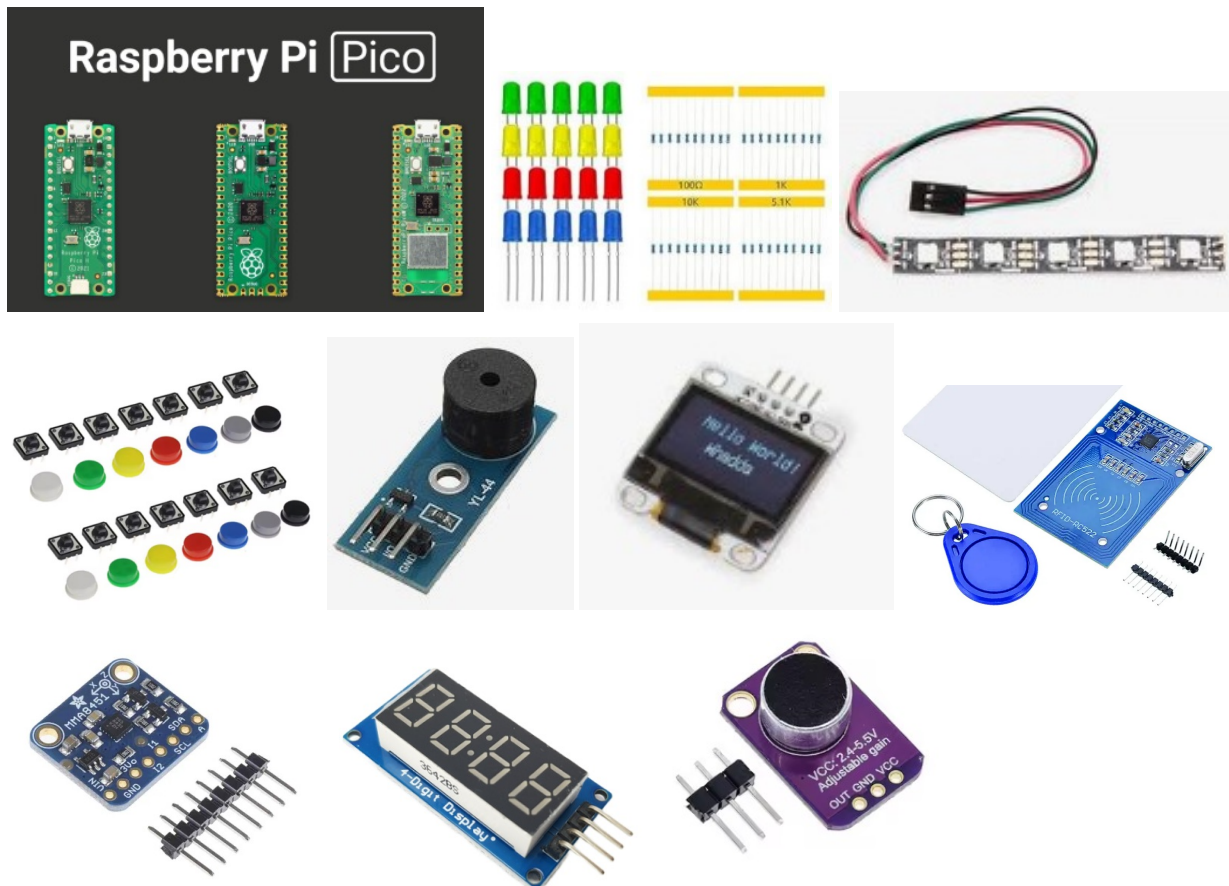
Projet MJC Raspi 2026/2027

Base de Jeux

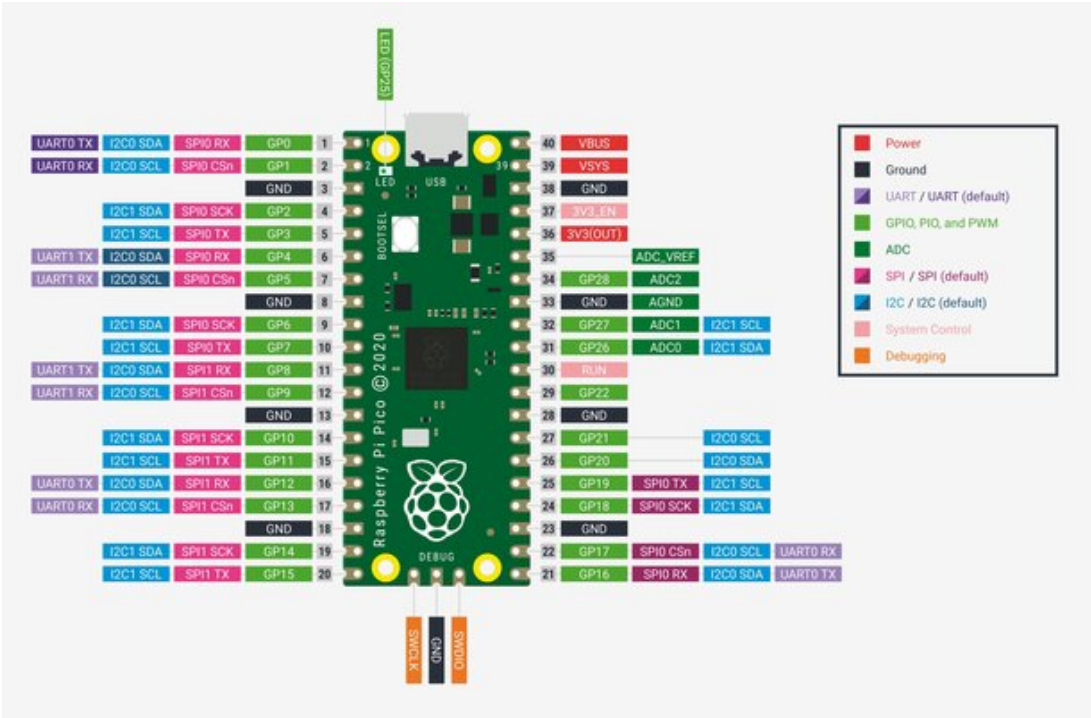


3 - Liste des composants

- 1 Microcontrôleur Raspberry Pi Pico
- Quelques leds de status avec leurs resistances
- 8x LEDs RGB Type Neopixel
- 8x Boutons
- Buzzer ou module de son plus évolué (I2S)
- Ecran OLED 128x64 Type SSD1306 (I2C)
- Module RFID (SPI)
- Accelerometre/Gyroscope MPU6050 (I2C)
- Afficheur 7 segments 4 digits
- Capteur de Son type Electret



4 - Schéma de montage



Module	GPIO Nb	Module	GPIO Nb
BP 1	GPIO#0	----	----
BP 2	GPIO#1	----	----
BP 3	GPIO#2	----	----
BP 4	GPIO#3	Capteur Son ELECTRET	GPIO#28
BP 5	GPIO#4	(DISPO)	GPIO#27
BP 6	GPIO#5	(DISPO)	GPIO#26
BP 7	GPIO#6	----	----
BP 8	GPIO#7	----	----
RFID SPI1 MISO	GPIO#8	----	----
RFID SPI1 SDA=CS	GPIO#9	SON I2S	GPIO#22
RFID SPI1 SCK	GPIO#10	SON I2S	GPIO#21
RFID SPI1 MOSI	GPIO#11	SON (BUZZER)	GPIO#20
8 LEDs Neopixel	GPIO#12	AFF 7SEG CLK	GPIO#19
RFID SPI1 RST	GPIO#13	AFF 7SEG DIO	GPIO#18
MPU6050 I2C1 SDA	GPIO#14	OLED I2C0 SCL	GPIO#17
MPU6050 I2C1 SCL	GPIO#15	OLED I2C0 SDA	GPIO#16

5 - Séances (Propositions)

Seances	Tests unitaires	Code application
SEPTEMBRE	Test 1LED	
OCTOBRE	Test Boutons (Timers?)	Jeu de Tape Taupe
NOVEMBRE	Test LEDs RGB Neopixel	Jeux de Simon
DECEMBRE	Test Aff 7 seg	Code d'affichage des scores
JANVIER	Test OLED	Jeu de Pong
FEVRIER	Test MPU6050	Jeu de snake sur Oled
MARS	Test Son	Ajout du son dans les jeux
AVRIL		
MAI		

Déroulement typique d'une séance:

- Presentations:
 - . composant du jour (ppt) -> technique
 - . la manip de référence (code inclus) -> ce qu'ils doivent réaliser
- Composant:
 - . Cablage Breadboard . Test unitaire du composant (à donner ou à copier...)
- Codage du Jeu: Code à trous
 - . Débutants: code à recopier
 - . Avancés: donner des pistes
- Test sur la vraie base de jeux des codes
- Proposer des améliorations pour ceux qui veulent aller plus loin...